

Universidad Autónoma de Entre Ríos
Facultad de Ciencia y Tecnología

Licenciatura en Sistema Informáticos



CÁTEDRA: Ingeniería Artificial-4 año

TEMA: “Inteligencia Artificial-MLP”

EQUIPO DOCENTE: BioIng. Hadad, A.A.S. López, J.
Mg. Díaz, S.

GRUPO: Gassmann Paulina, Irigoitia Adriel, Laria Mariano y
Mayr Joel

Dataset Titanic

Para este informe se utilizó un dataset sobre los tripulantes del barco Titanic, en el cual se encuentran los datos de las persona que estuvieron a bordo, indicando que pasajeros sobrevivieron al viaje y los demás datos correspondientes. El dataset está constituido por 891 registros.

Datos de los pasajeros:

Columna	Traducción	Significado
PassengerId	ID del pasajero	Identificador único de cada pasajero.
Survived	Sobrevivió	0 = No sobrevivió, 1 = Sobrevivió.
Pclass	Clase del pasajero	1 = Primera clase, 2 = Segunda clase, 3 = Tercera clase.
Name	Nombre	Nombre completo del pasajero.
Sex	Sexo	Masculino o femenino.
Age	Edad	Edad del pasajero en años.
SibSp	Hermanos/Cónyuges a bordo	Cantidad de hermanos, hermanas o cónyuges que viajaban con el pasajero.
Parch	Padres/Hijos a bordo	Cantidad de padres o hijos que viajaban con el pasajero.
Ticket	Número de boleto	Código o número del ticket.
Fare	Tarifa	Precio pagado por el pasaje.
Cabin	Cabina	Número o identificación de la cabina.
Embarked	Puerto de embarque	Lugar donde subió al Titanic. C - Cherburgo (Francia) Q - Queenstown (Irlanda) S - Southampton (Inglaterra)

SIMULACIÓN DEL OVERFITTING

DIVISIÓN DE DATOS

Se destinaron 20% de los datos al entrenamiento y 80% al test.

MODELO SECUENCIAL

La red neuronal se conformó por seis capas, un total de 833 neuronas y 125.569 parámetros, quedando su estructura de la siguiente manera:

→ Capa uno: 256 neuronas.

- Capa dos: 256 neuronas.
- Capa tres: 128 neuronas.
- Capa cuatro: 128 neuronas.
- Capa cinco: 64 neuronas.
- Capa sesis(salida): 1 neurona.

ÉPOCAS DE ENTRENAMIENTO

Se realizaron 500 épocas de entrenamiento.

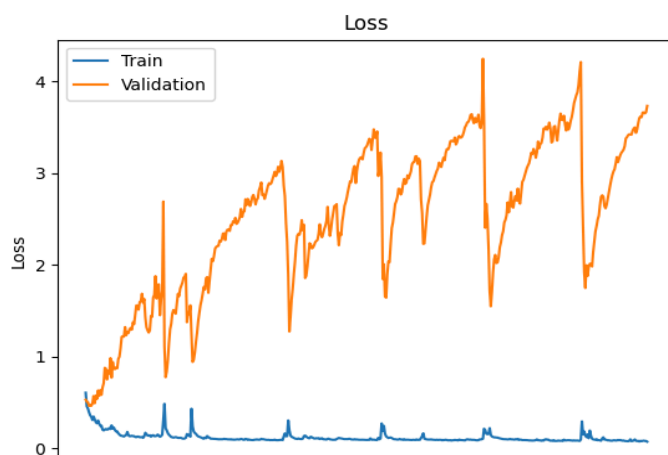
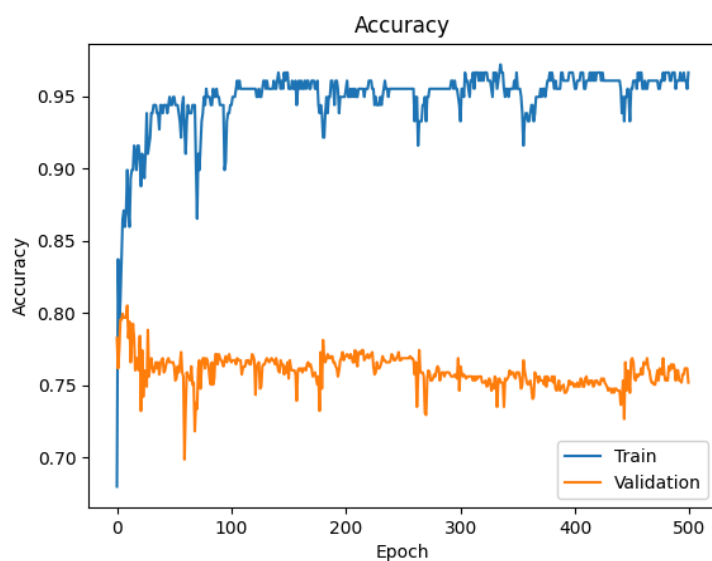
Reporte de Clasificación:

0 :No sobrevivió

1: Sobrevivió

	precision	recall	f1-score	support
0	0.80	0.79	0.80	436
1	0.68	0.69	0.68	277
macro avg	0.74	0.74	0.74	713
weighted avg	0.75	0.75	0.75	713

GRÁFICOS



EXPERIMENTOS VARIANDO LOS HIPERPARAMETROS

En los siguientes experimentos vamos a variar cuatro hiperparametros, de los cuales vamos a sacar conclusiones a partir de diferentes métricas (precisión, recall, f1-score, accuracy y matriz de confusión). Los hiperparametros que variarán son:

- Cantidad de capas.
- Cantidad de neuronas por capas.
- Porcentajes de datos de entrenamiento, validación y testing.
- Cantidad de épocas.

Para estos experimentos evitaremos usar el EarlyStopping una técnica para evitar el overfitting.

Experimento 1:

DIVISIÓN DE DATOS

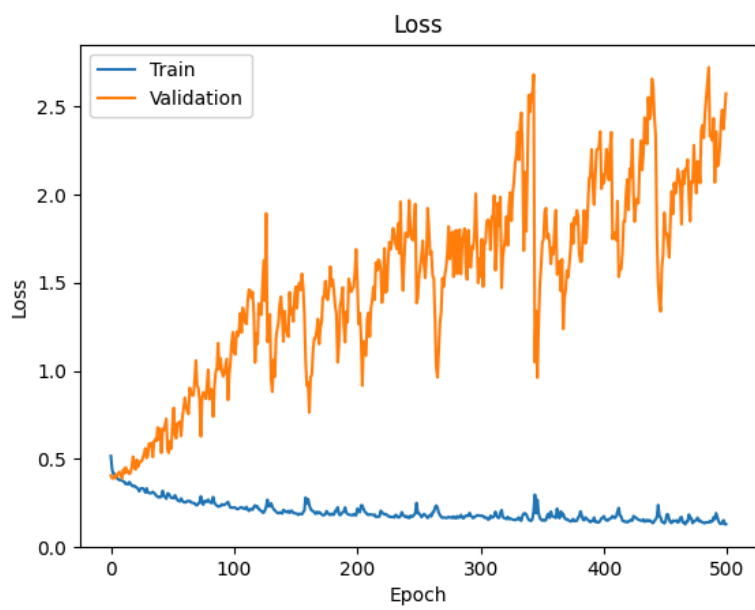
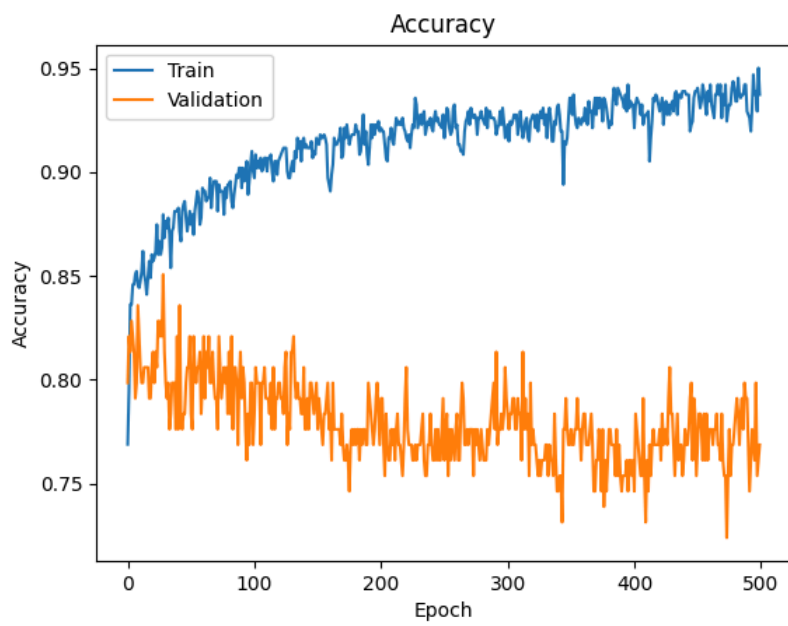
DATOS	ENTRENAMIENTO	VALIDACIÓN	TEST
	70%	15%	15%

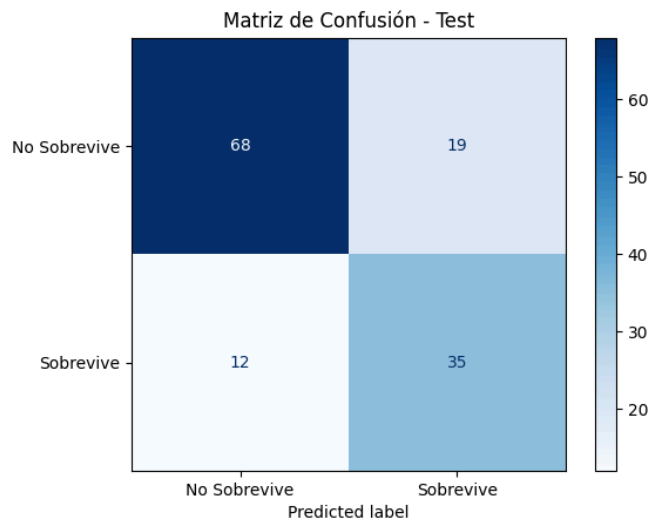
MODELO SECUENCIAL

CAPAS	NEURONAS	PARÁMETROS	
1	256	2.048	
2	256	65.792	
3	128	32.896	
4	128	16.512	
5	64	8.256	
6(salida)	1	65	
6	833	125.569	TOTAL

ÉPOCAS DE ENTRENAMIENTO

ÉPOCAS	REGISTROS POR LOTES
500	16





Reporte de Clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.86	0.82	0.84	87
1	0.69	0.74	0.71	47
macro avg	0.77	0.78	0.77	134
weighted avg	0.80	0.79	0.79	134

Experimento 2:

DIVISIÓN DE DATOS

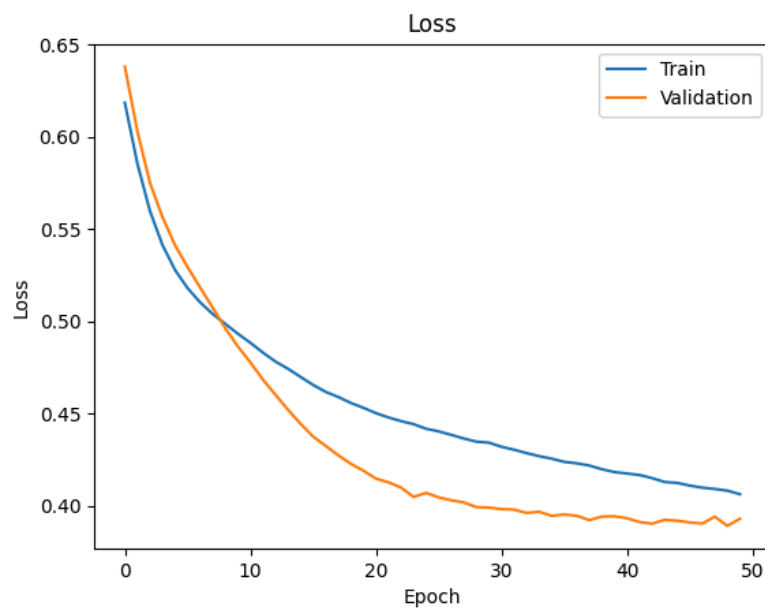
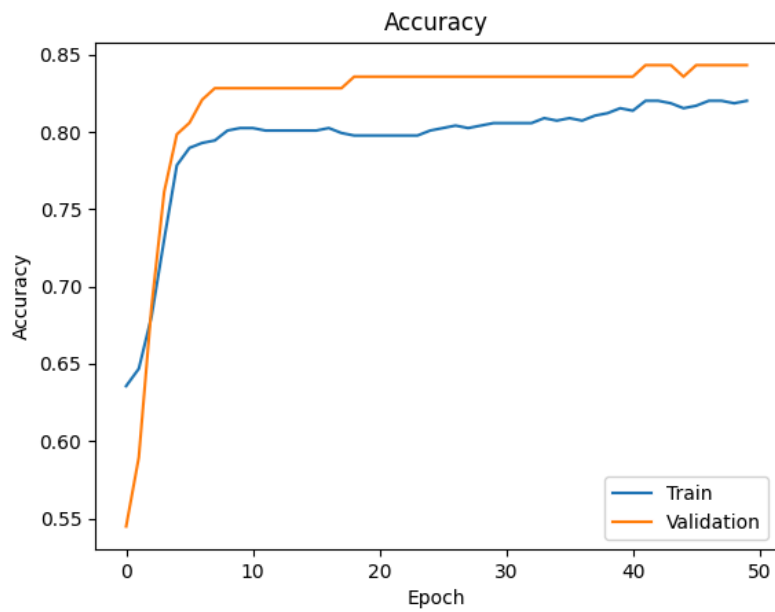
DATOS	ENTRENAMIENTO	VALIDACIÓN	TEST
	70%	15%	15%

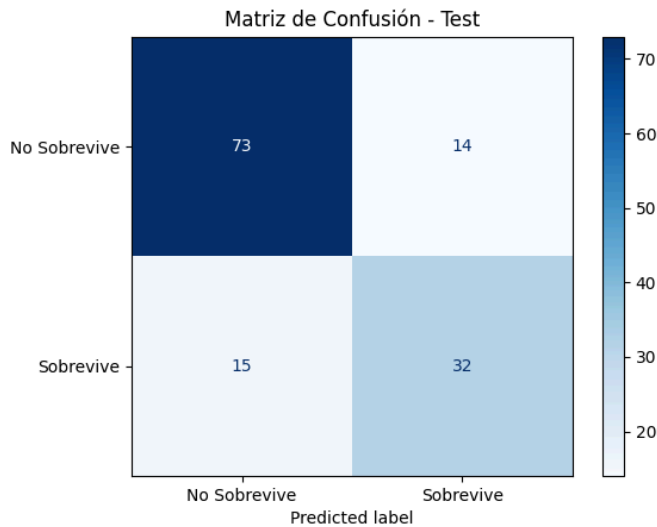
MODELO SECUENCIAL

CAPAS	NEURONAS	PARÁMETROS	
1	16	128	
2	8	136	
3	1	9	
3	32	273	TOTAL

ÉPOCAS DE ENTRENAMIENTO

ÉPOCAS	REGISTROS POR LOTES
50	32





Reporte de Clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.83	0.84	0.83	87
1	0.70	0.68	0.69	47
macro avg	0.76	0.76	0.76	134
weighted avg	0.78	0.78	0.78	134

Experimento 3:

DIVISIÓN DE DATOS

DATOS	ENTRENAMIENTO	VALIDACIÓN	TEST
	80%	10%	10%

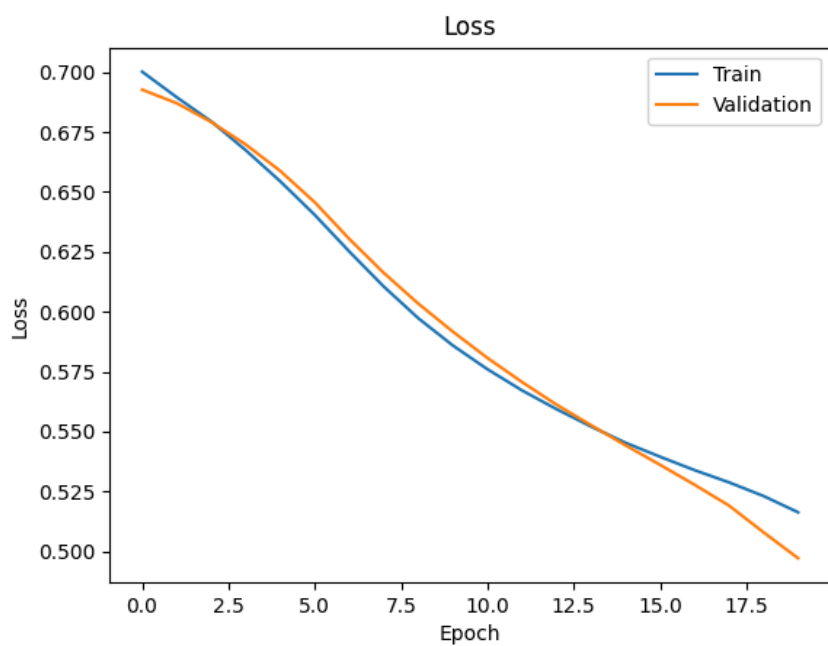
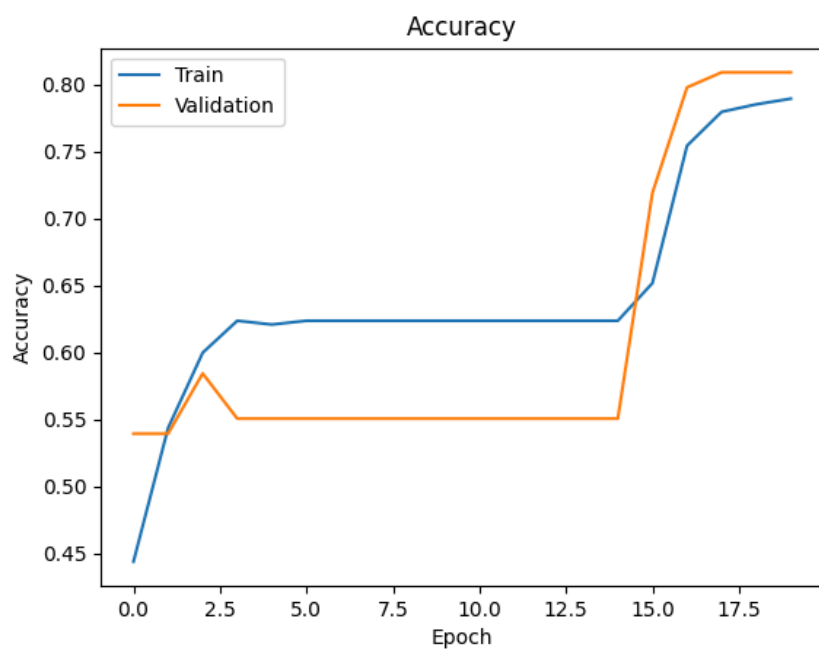
MODELO SECUENCIAL

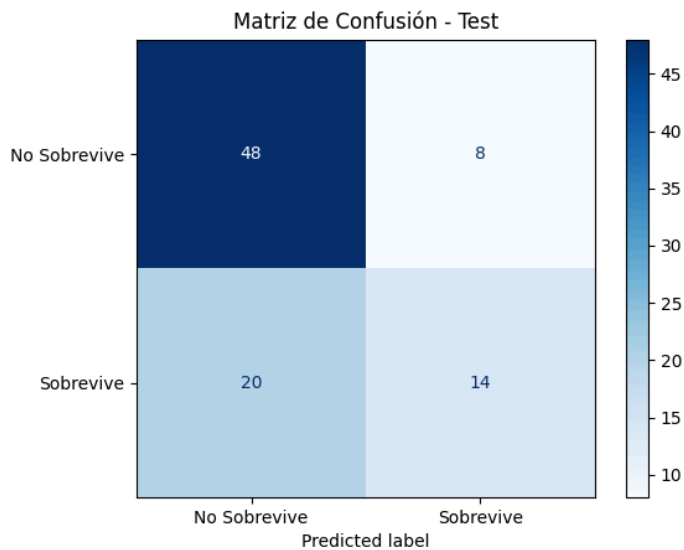
CAPAS	NEURONAS	PARÁMETROS	
1	3	24	
2	3	12	
3	1	4	
3	7	40	TOTAL

ÉPOCAS DE ENTRENAMIENTO

ÉPOCAS	REGISTROS POR LOTES
--------	---------------------

20	20
----	----





Reporte de Clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.71	0.86	0.77	56
1	0.64	0.41	0.50	34
macro avg	0.67	0.63	0.64	90
weighted avg	0.68	0.69	0.67	90

Experimento 4:

DIVISIÓN DE DATOS

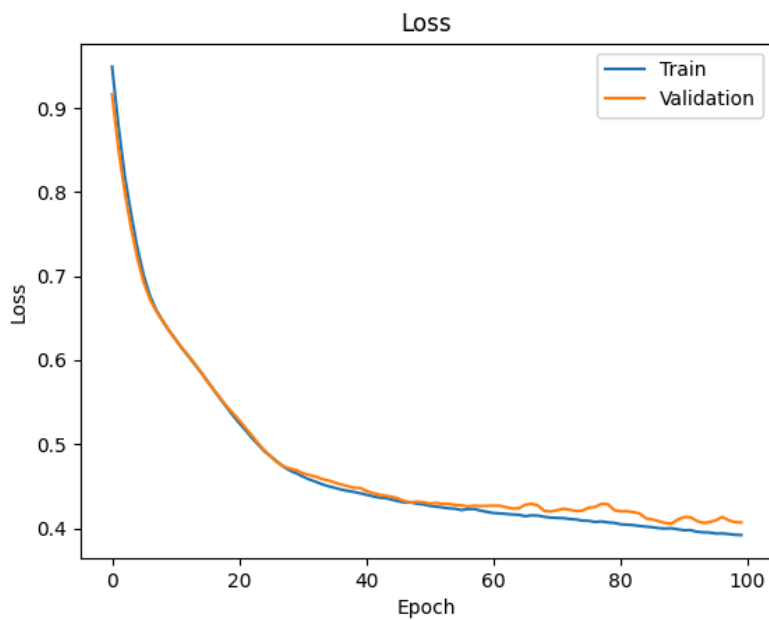
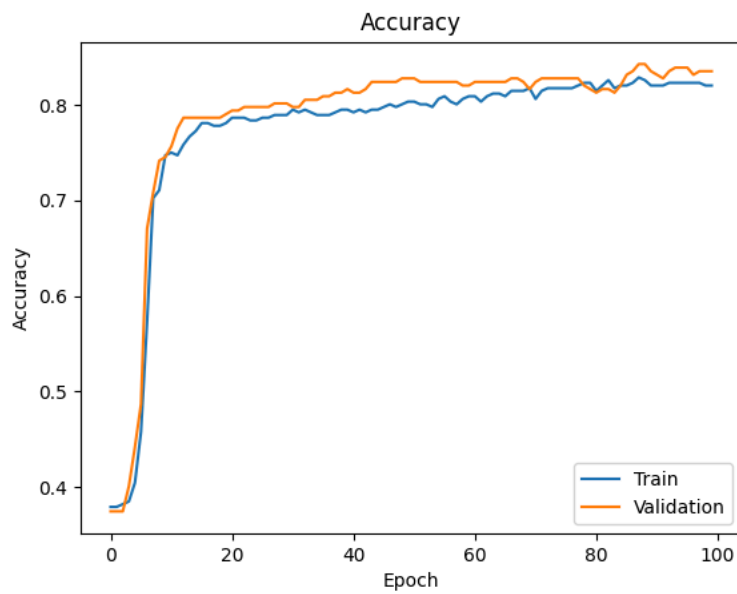
DATOS	ENTRENAMIENTO	VALIDACIÓN	TEST
	40%	20%	20%

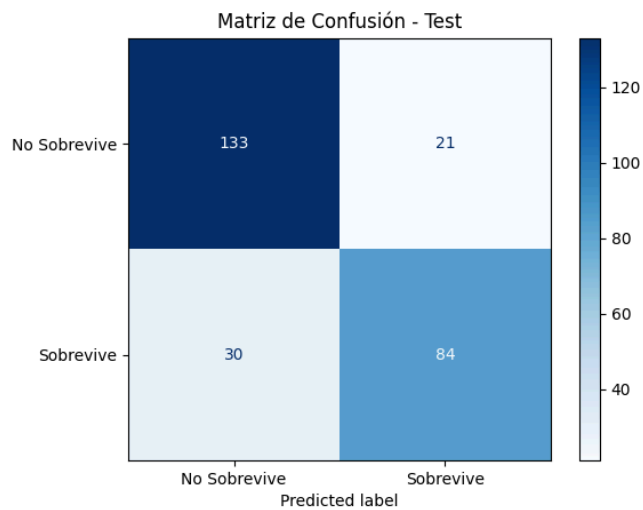
MODELO SECUENCIAL

CAPAS	NEURONAS	PARÁMETROS	
1	8	64	
2	8	72	
3	8	72	
4	8	72	
5	1	9	
5	33	289	TOTAL

ÉPOCAS DE ENTRENAMIENTO

ÉPOCAS	REGISTROS POR LOTES
100	50





Reporte de Clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.82	0.86	0.84	154
1	0.80	0.74	0.77	114
macro avg	0.81	0.80	0.80	268
weighted avg	0.81	0.81	0.81	268